

# Create Share Play

- Blender、UnityからVRChatへ -

13限目

1. 今日のゴール
2. 見た目の設定
3. 揺れものの設定
4. VRChatへの  
アップロード準備



# 今日の流れ



# 01 今日のゴール

## 成果物をVRChatに アップロードできる状態にしよう

Unityにインポートしたモデルに見た目と揺れものの設定をおこない、  
VRChatにアップロードするための準備を整える

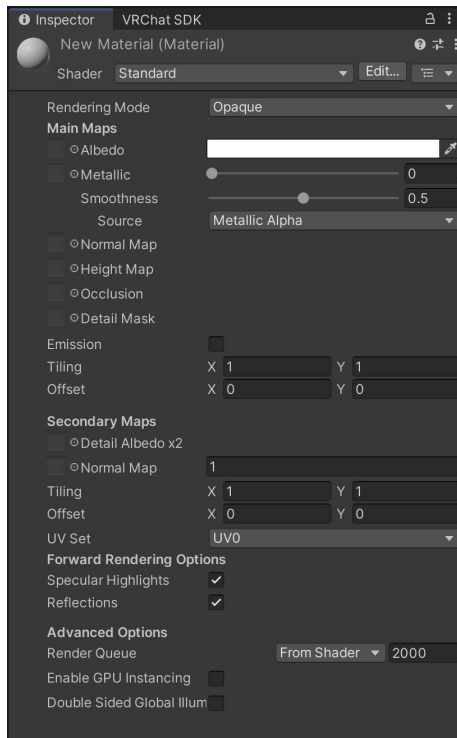
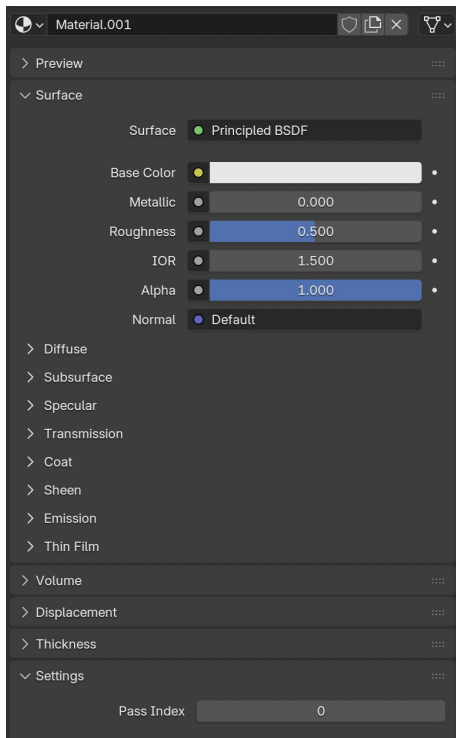


UniMagic 11 1983



## 02 見た目の設定

# なぜマテリアルを作り直すのか



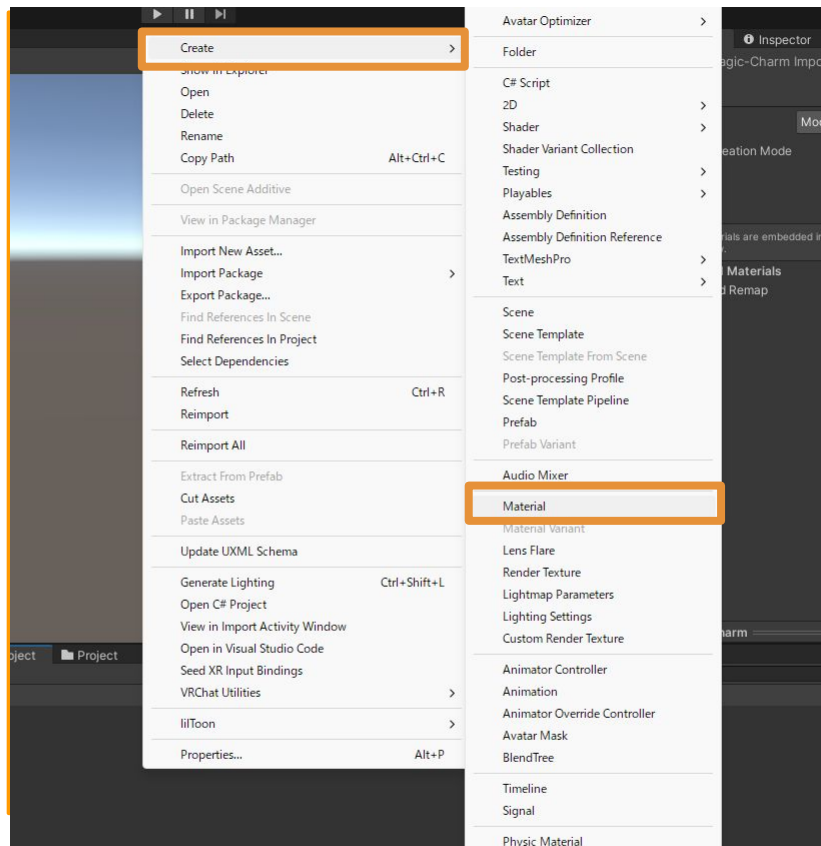
BlenderとUnityの間には

**シェーダーの互換性**がありません

Blender側と同等の設定を

改めてUnity側でもする必要があります

# マテリアルの作成



Projectウィンドウで

「右クリック」

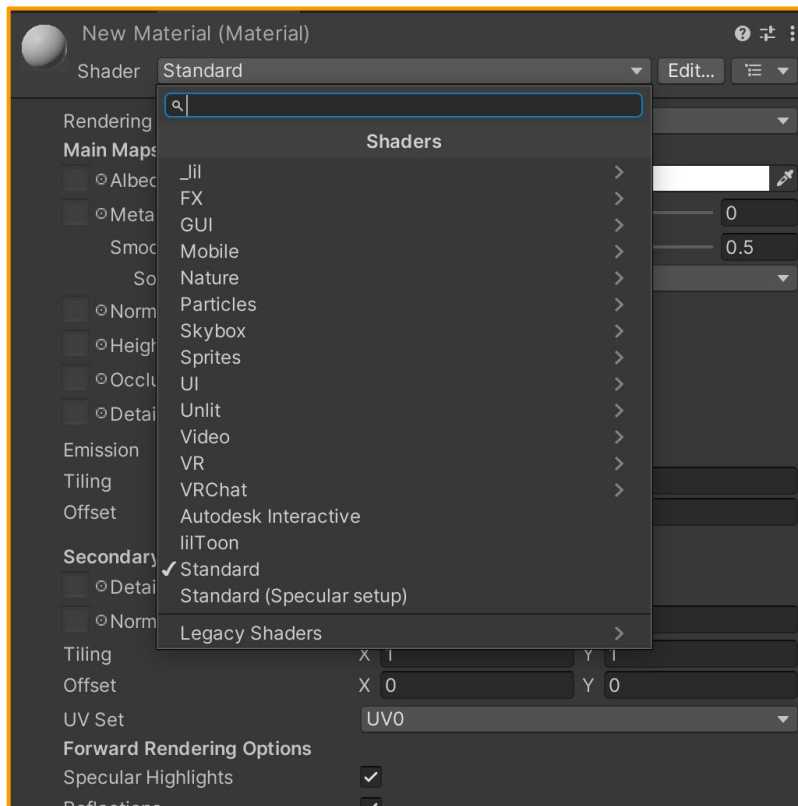
から

「Create」

「Material」

を選択し新しいマテリアルを作成します

# シェーダーの選択



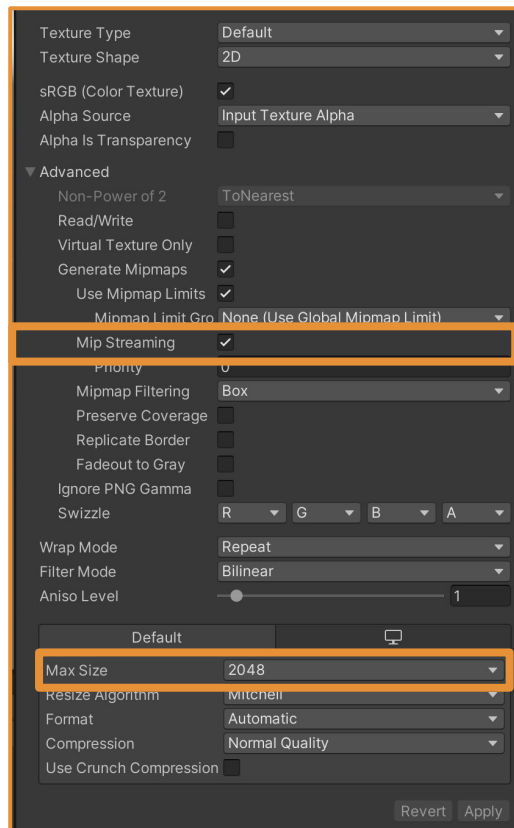
アバターやそのアクセサリーは  
アニメ調の見た目で表現できる  
Toon系シェーダー、

特に「**lilToon**」が広く使われています

一方、ワールドにおいては  
現実に近い見た目になる  
Standardシェーダーが一般的です

シェーダーはMaterialのInspector上部  
「Shader」から変更できるため、  
表現したい見た目に合わせて  
適切なものを選択しましょう

# テクスチャのインポート



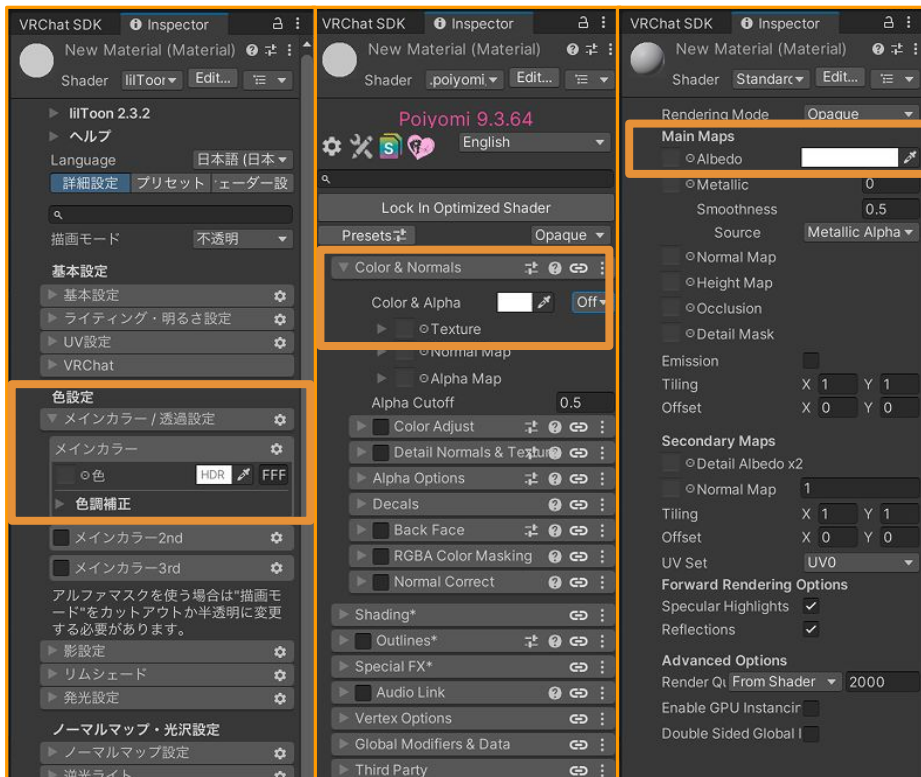
作成したテクスチャ画像を  
Projectウィンドウに  
D&Dでインポートします

Inspectorを開き、  
「Mip Streaming」  
にチェックを入れます

併せてMaxSizeを適当な値に設定します  
大抵の場合は2048かそれ以下で  
事足りることが多いです

設定が完了したらApplyで適用します

# テクスチャの割当



インポートしたテクスチャを  
マテリアルに設定します

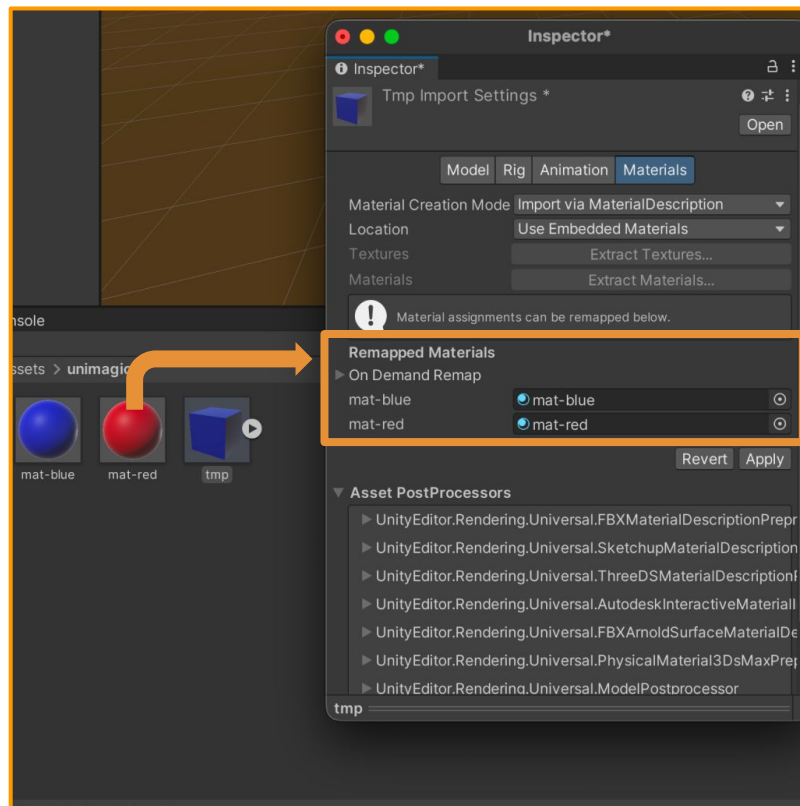
テクスチャを設定する項目の名前は  
シェーダーによって異なりますが、

「メインカラー」

「Texture」 「Albedo」

などと表記されていることが多いです

# マテリアルの割り当て



ProjectウィンドウでFBXを選択し、  
Inspectorウィンドウで

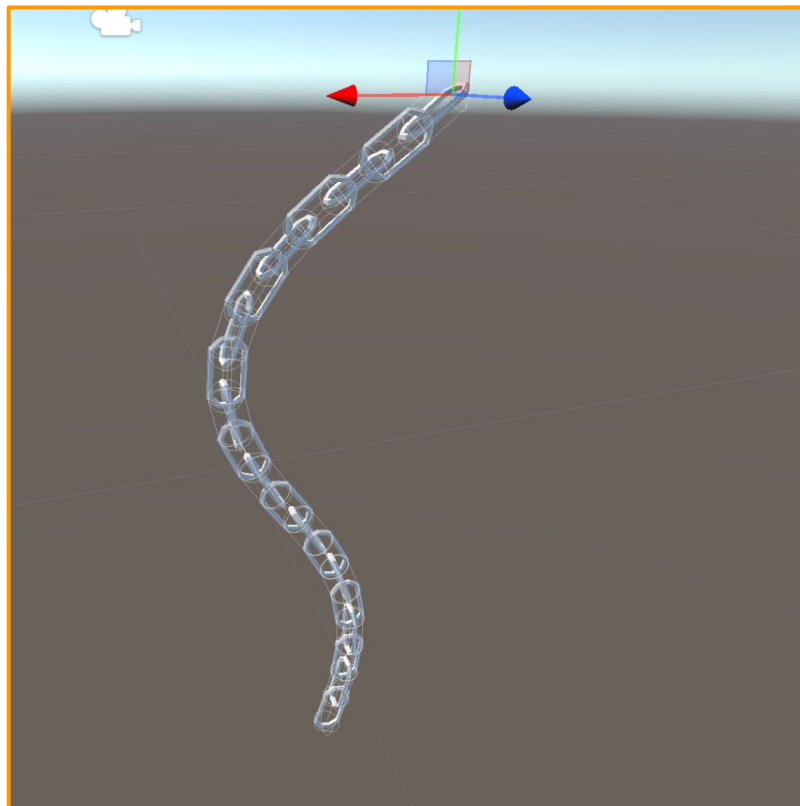
「**Materials**」タブを開きます

「**Remapped Materials**」の  
各マテリアルに先程作成したマテリアルを  
ドラッグアンドドロップで設定します

完了したらApplyボタンで適用します



## 03 揺れものの設定



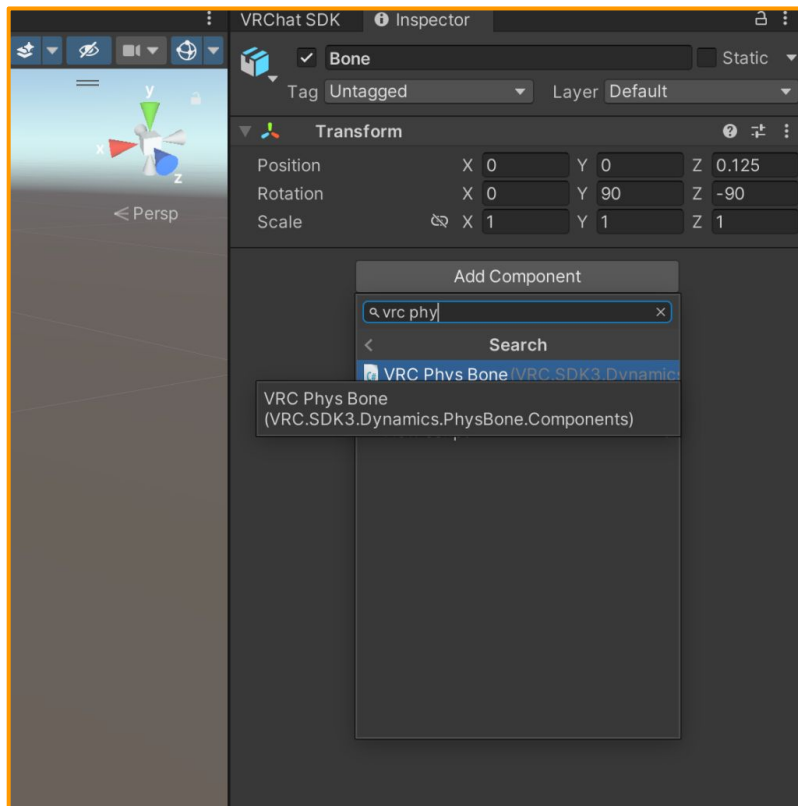
VRChatにおいて、物理演算にしたがって  
ボーンを揺らすコンポーネントを

「**PhysBone(Physics+Bone)**」

といいます

しなやかさや重力などのパラメーターを  
設定することで現実に近い  
自然な揺れを表現することができます  
(もちろん非現実的な動きも作れます)

# PhysBoneの追加



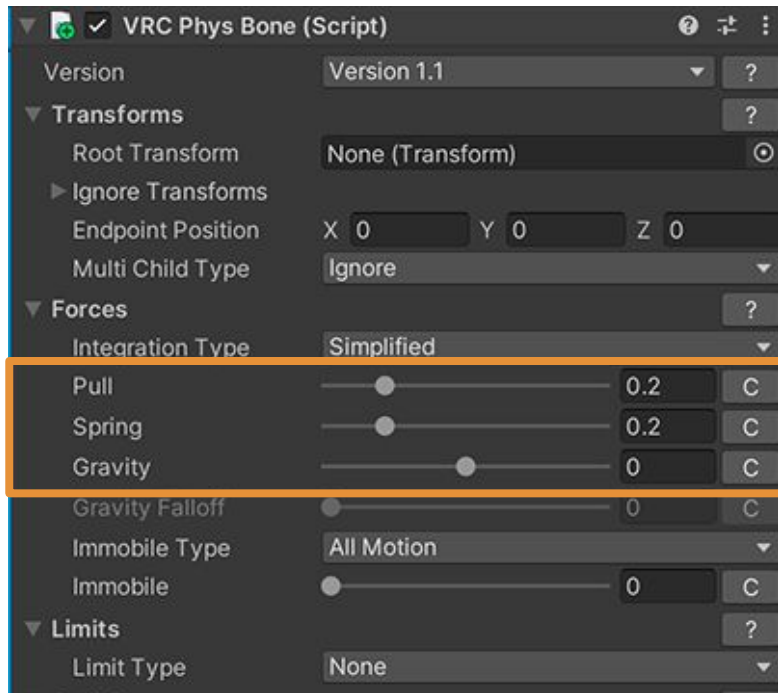
揺らしたいBoneのGameObjectを選択し、Inspectorの

「Add Component」から

**「VRC Phys Bone」**

コンポーネントを選択して追加します

# PhysBoneの主なパラメーター



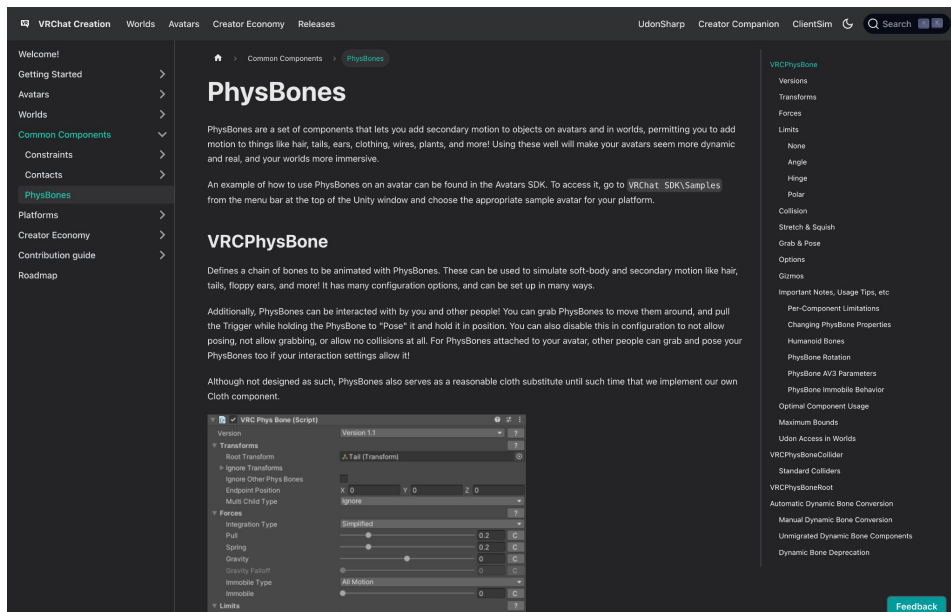
基本的なパラメーターは以下のとおりです

- **Pull**  
元の位置に戻る力  
大きいほど固くなる
- **Spring**  
揺れのバネ感  
大きいほど跳ねる
- **Gravity**  
重力の影響  
大きいほど重く下に垂れる

# PhysBoneのパラメーター



その他のパラメーターについては公式ドキュメントにまとまっています(ただし英語)  
必要に応じて翻訳ツールを用いて読んでみてください



<https://creators.vrchat.com/common-components/physbones/>



UniMagic



04

VRChatへのアップロード準備

# アップロードまでの流れ



1. VRCSDKの導入

2. FBXインポート

3. Rig設定

4. マテリアル設定

5. 揺れものの設定

10限目 Go to Unity

13限目 Create Share Play

6. SDKパネルからアップロード

# SDKのエラー・警告が出たら

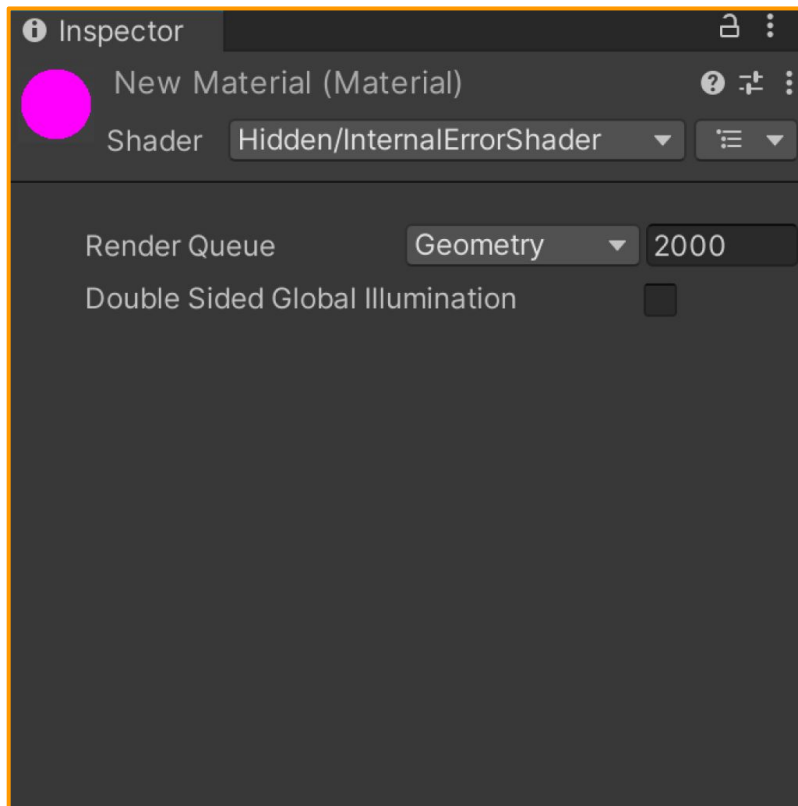


| ▼ 2. Review Any Alerts (16)                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| This avatar contains meshes that were imported with Read/Write disabled. This must be fixed in the mesh import settings before uploading.                                                                                                                                          | Auto Fix |
| This avatar contains skinned meshes that were imported with Blendshape Normals set to 'Calculate' but aren't using 'Legacy Blendshape Normals'. This will significantly increase the size of the uploaded avatar. This must be fixed in the mesh import settings before uploading. | Auto Fix |
| LowerLeg is not first child of UpperLeg or Foot is not first child of LowerLeg: you may have problems with Shin rotations.                                                                                                                                                         | Select   |
| This avatar is shorter than average.                                                                                                                                                                                                                                               | Select   |
| This avatar contains one or more animator states with Write Defaults disabled where the animation clip is either missing or empty. To avoid animation issues, assign animation clips containing at least one property.                                                             |          |
| Overall Performance Estimate: Poor - This avatar may not perform well on many systems. See additional warnings for suggestions on how to improve performance. Click 'Avatar Optimization Tips' below for more information.                                                         | Select   |
| Skinned Mesh Renderers: 15 (Recommended: 1) - Combine multiple skinned meshes for optimal performance.                                                                                                                                                                             | Select   |
| Material Slots: 18 (Recommended: 4) - Combine materials and atlas textures for optimal performance.                                                                                                                                                                                | Select   |
| Phys Bone Components: 26 (Recommended: 4) - Reduce the number of VRCPHysBone components for better performance.                                                                                                                                                                    | Select   |
| Phys Bone Collision Check Count: 314 (Recommended: 32) - Reduce the number of VRCPHysBoneColliders for better performance.                                                                                                                                                         | Select   |
| Phys Bone Transform Count: 94 (Recommended: 16) - This avatar                                                                                                                                                                                                                      |          |

10限目のFBXインポート時の設定が  
できているか確かめてみて下さい

手動で修正することも可能ですし、  
大抵のエラーは「**Auto Fix**」ボタンを  
押すことで自動修正することもできます

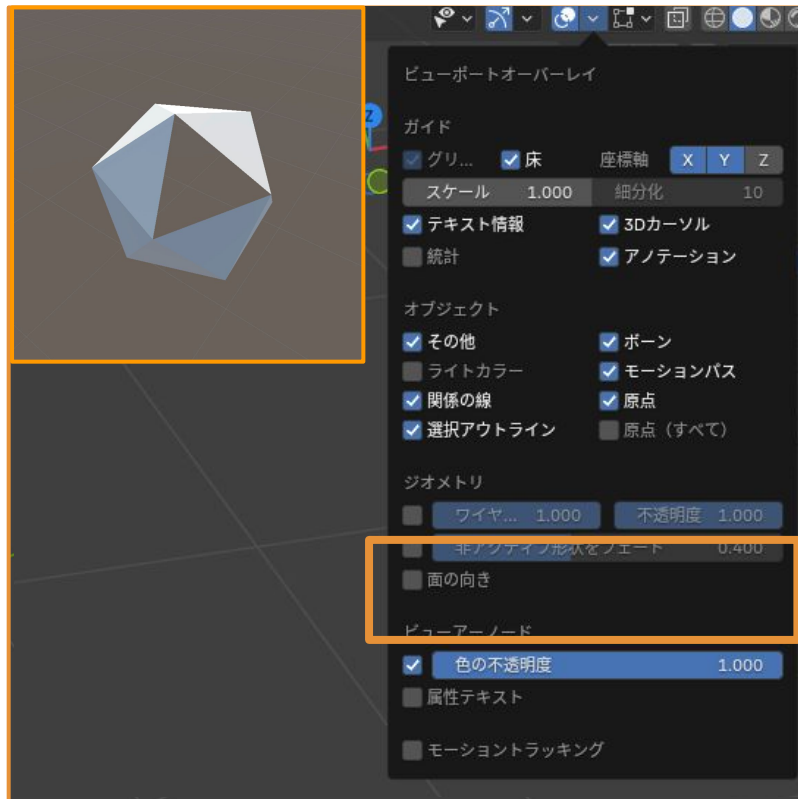
# マテリアルがピンクになったら



マテリアルに割り当てられた  
シェーダーが見つかりません

シェーダーをインポートしたうえで  
再設定してください

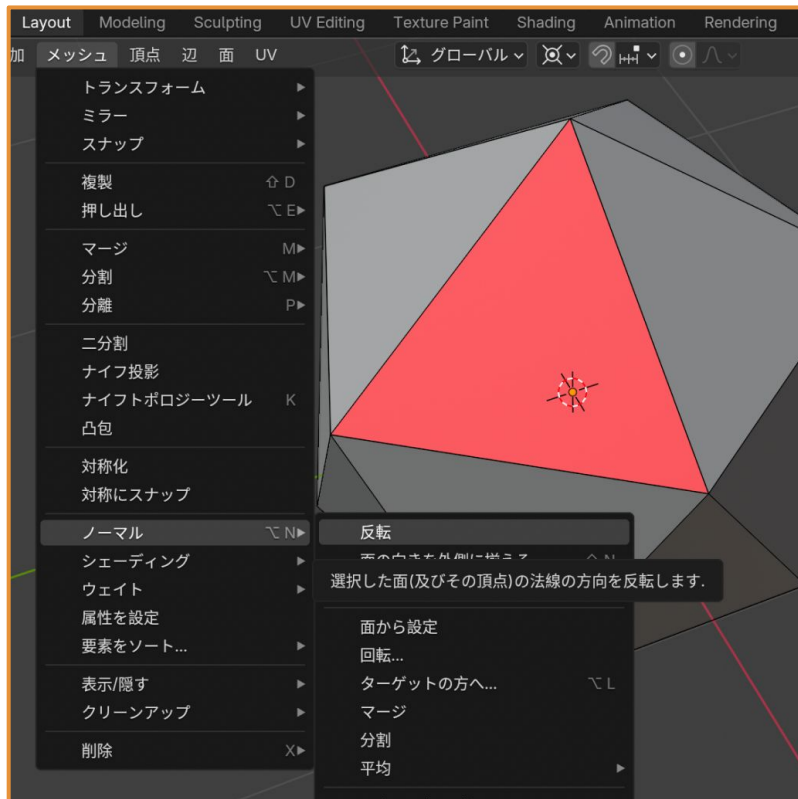
# 面が透明になったら



面の向きが反転しているかもしれません

この場合Unity上では修正ができないため  
Blender上でメッシュの向きを  
確認してみましょう

# 面が透明になったら

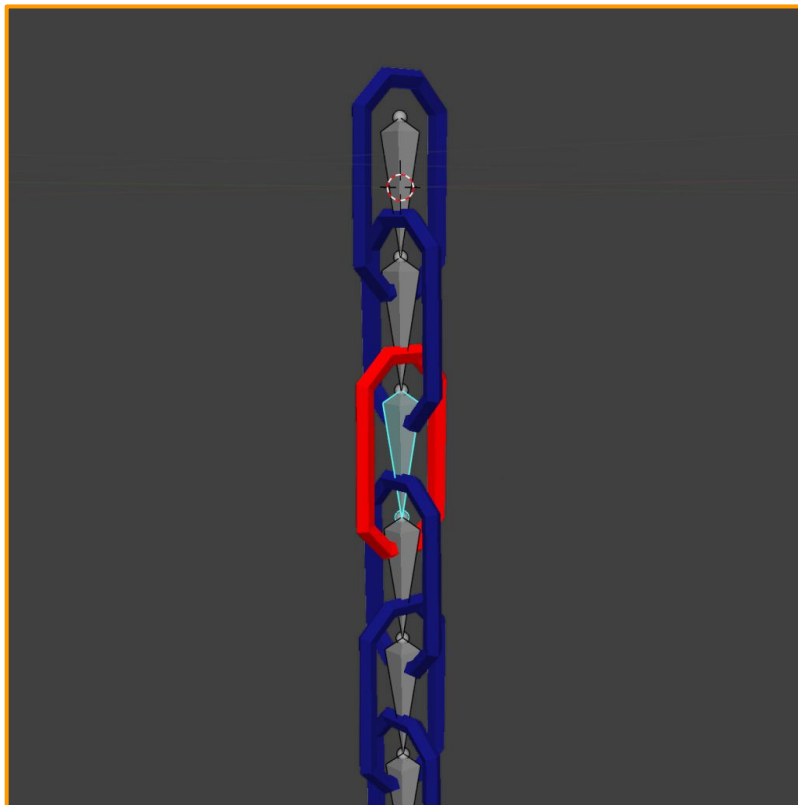


反転している面を見つけたら  
面を選択し、

**メッシュ**→**ノーマル**→**反転**

で正しい向きに修正しましょう

# ボーンが動かないときは



Blender上で

ウェイトペイントモードに入り  
面のウェイトが正しいボーンに  
割り当てられているか  
確認してみてください

# 今日のまとめ



マテリアルはUnity上で新しく設定する！

lilToonを使い、FBXのRemapped Materialsにマテリアルを割り当てる

揺れものはPhysBoneで設定する！

ボーンにVRC PhysBoneを追加して調整する

困ったらBlenderに戻る！

ピンク・真っ黒・ボーンが動かない等はBlender側の修正が必要